

	JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA ARAS 7 & 8 BLOK D4, KOMPLEK D PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62530 PUTRAJAYA KERTAS PENERANGAN (INFORMATION SHEET)
KOD DAN NAMA PROGRAM / PROGRAM'S CODE AND NAME	Z-009-1:2015 CORE ABILITIES (untuk program IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING))
TAHAP / LEVEL	1 (SATU)
NO. DAN TAJUK KEBOLEHAN TERAS / CORE ABILITY NO. AND TITLE	CA04 KESEDARAN KESIHATAN, KESELAMATAN DAN ALAM SEKITAR (HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENTAL AWARENESS)

TAJUK/TITLE: KONSEP KESEDARAN ALAM SEKITAR *(ENVIRONMENTAL AWARENESS CONCEPTS)*

TUJUAN/PURPOSE:

Kertas Penerangan ini bertujuan menerangkan Konsep Kesedaran Alam Sekitar. Individu yang kompeten dalam CA ini mesti mampu mematuhi aktiviti kesedaran kesihatan, aktiviti kesedaran keselamatan dan aktiviti kesedaran alam sekitar.

PENERANGAN/INFORMATION:

1. Aktiviti Kesedaran Alam Sekitar (*Environmental Awareness Activities*)

Alam sekitar ditakrifkan sebagai hidupan, persekitaran fizikal, biologi dan sosialnya, serta interaksi antara semua ini. Pencemaran alam sekitar dan degradasi ekologi mengakibatkan kerugian ekonomi bagi banyak negara membangun, seperti pencemaran udara dan air. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi meningkatkan tekanan kepada kerajaan untuk memulakan dan meningkatkan perlindungan alam sekitar.

Pendidikan alam sekitar ditakrifkan sebagai proses yang diarahkan untuk mewujudkan kesedaran dan pemahaman mengenai isu alam sekitar yang membawa kepada tindakan individu dan

NO. KOD /CODE NO.	Z-009-1:2015-M04/P(5/5)	Mukasurat/ Page : 2 Drpd. / of: 4
-------------------	-------------------------	--

kumpulan yang bertanggungjawab. Pendidikan alam sekitar yang berjaya memberi tumpuan kepada proses yang menggalakkan pemikiran kritis, penyelesaian masalah dan kemahiran membuat keputusan yang berkesan, melibatkan pemerhatian, pengukuran, pengelasan, eksperimen dan teknik pengumpulan data.

1.1 Isu Alam Sekitar Semasa *(Current Environmental Issues)* — sepuluh isu utama yang disumbangkan oleh manusia:

- i) **Pencemaran** — meliputi air, tanah, bunyi, dan kini juga cahaya, visual serta sumber titik/bukan titik. Pencemaran air disebabkan tumpahan minyak, air larian bandar dan pembuangan ke laut; pencemaran udara berpunca daripada pembakaran bahan api fosil dan gas kenderaan; pencemaran air/tanah berpunca terutamanya daripada sisa industri.
- ii) **Perubahan Iklim** — kini kurang bersifat proses semula jadi, dipercepat oleh tindakan manusia yang menyebabkan pemanasan global, kesan rumah hijau dan haba bandar.
- iii) **Pemanasan Global** — peningkatan suhu bumi akibat gas rumah hijau (karbon dioksida, metana, wap air). Menurut laporan EPA, suhu bumi telah meningkat 0.8 darjah Celsius sejak abad lalu.
- iv) **Penebangan Hutan** — pembersihan hutan/kawasan hijau bagi tujuan pertanian, industri atau bandar akibat permintaan makanan, tempat tinggal dan pakaian yang meningkat.
- v) **Kepadatan Penduduk Berlebihan** — punca kepada pencemaran air, krisis sumber, ketidakseimbangan gender, pencemaran, pencemaran tanah, kepesatan bandar dan penebangan hutan.
- vi) **Sisa Industri dan Isi Rumah** — tan sisa dihasilkan setiap tahun; barang boleh kitar semula dihantar ke unit kitar semula manakala lain-lain menjadi sebahagian tapak pelupusan.
- vii) **Hujan Asid** — hujan berasid akibat pencemar dalam atmosfera daripada proses kenderaan/industri; boleh berlaku dalam bentuk hujan, salji, kabus atau bahan kering.
- viii) **Penipisan Lapisan Ozon** — lapisan gas 25-30km di atas permukaan bumi yang menyerap 97-99% radiasi ultraungu berbahaya; punca utama penipisannya ialah pelepasan berlebihan klorin dan bromin daripada sebatian buatan manusia seperti CFC.
- ix) **Kejuruteraan Genetik** — pengubahsuaian genetik makanan, organ manusia dan haiwan; subjek kontroversi dengan lebih banyak kesan buruk berbanding manfaat.
- x) **Kepesatan Bandar** — penggunaan tanah secara tidak bertanggungjawab untuk memenuhi permintaan manusia yang berkembang, menyebabkan degradasi tanah dan kemusnahan habitat.

Konteks studio penyuntingan video: walaupun studio adalah persekitaran kreatif berasaskan komputer dan bukan kilang, ia tetap menyumbang kepada isu (i) dan (vi) melalui **e-waste** — storan HDD/SSD lama, kabel rosak, dan peralatan komputer usang yang dibuang tanpa pelupusan bertanggungjawab menjadi sisa elektronik berbahaya jika dibuang bersama sisa biasa. Kru studio digalakkan menghantar storan/peralatan elektronik yang tidak digunakan kepada pusat kitar semula e-waste berdaftar, bukan tong sampah biasa.

NO. KOD /CODE NO.	Z-009-1:2015-M04/P(5/5)	Mukasurat/ Page : 3 Drpd. / of: 4
-------------------	-------------------------	--

2. Akta dan Peraturan Kawalan Alam Sekitar (*Environmental Control Act And Regulations*)

Di negara maju, perjanjian alam sekitar sukarela menyediakan platform pengiktirafan syarikat yang melangkaui piawaian kawal selia minimum, menyokong pembangunan amalan terbaik alam sekitar. Di negara membangun, perjanjian sedemikian lebih kerap digunakan untuk memulihkan tahap ketidakpatuhan yang ketara terhadap perundangan, dengan kelebihan utama membina kapasiti pengurusan alam sekitar.

Perundangan berkaitan pencegahan, pengurangan, kawalan pencemaran dan peningkatan alam sekitar di Malaysia ialah **Akta Kualiti Alam Sekeliling, 1974**. PART IV Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (Akta 127) merujuk kepada larangan dan kawalan pencemaran alam sekitar.

Konteks studio: walaupun studio penyuntingan video tidak menjana efluen industri, prinsip Akta 127 tetap relevan dari segi pelupusan bahan kimia pembersih peralatan (contoh: cecair pembersih lensa/lelurut kepingan pita arkib) yang tidak boleh dibuang terus ke saliran.

3. Tanda dan Definisi (*Signage And Definition*)

Sistem penandaan merujuk kepada sekumpulan tanda seperti simbol, peta, anak panah, kod warna, piktogram dan elemen tipografi berbeza dengan reka bentuk dan tujuan yang koheren. Contoh tanda alam sekitar biasa: kempen memelihara ekologi alam semula jadi; galakan kitar semula bahan pemusnah alam sekitar; pengurangan penggunaan air; kebersihan alam sekitar dan amalan pembuangan sampah; dan pemilihan tong sampah mengikut warna untuk kitar semula.

Konteks studio: tanda "pemilihan tong sampah mengikut warna" boleh dipasang di ruang kerja studio bagi memisahkan sisa e-waste (storan/kabel rosak) daripada sisa pejabat biasa (kertas, plastik).

SOALAN/QUESTION:

1. Nyatakan sifat kerugian ekonomi di negara membangun yang disebabkan oleh pencemaran alam sekitar dan degradasi ekologi.

Jawapan model: Pencemaran udara dan pencemaran air.

2. Nyatakan sebab kerajaan memulakan inisiatif perlindungan alam sekitar.

Jawapan model: Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam negara.

3. Apakah pendidikan alam sekitar?

Jawapan model: Proses yang diarahkan untuk mewujudkan kesedaran dan pemahaman mengenai isu alam sekitar yang membawa kepada tindakan individu dan kumpulan yang bertanggungjawab — contoh di studio: kesedaran mengitar semula e-waste storan/kabel.

4. Bagaimana untuk mencapai pendidikan alam sekitar yang berjaya?

Jawapan model: Memberi tumpuan kepada proses yang menggalakkan pemikiran kritis, penyelesaian masalah dan kemahiran membuat keputusan yang berkesan.

NO. KOD /CODE NO.	Z-009-1:2015-M04/P(5/5)	Mukasurat/ Page : 4 Drpd. / of: 4
-------------------	-------------------------	--------------------------------------

5. Pilih teknik yang betul untuk mencapai proses pendidikan alam sekitar.

Jawapan model: Pemerhatian, pengukuran, pengelasan, eksperimen dan teknik pengumpulan data.

6. Proses ini akan membantu individu berbincang, membuat inferens, meramal dan mentafsir data mengenai isu alam sekitar.

Jawapan model: Ya — proses tersebut ialah pendidikan alam sekitar yang menggunakan teknik pemerhatian dan pengumpulan data di atas.

7. Bagaimana perjanjian alam sekitar sukarela berfungsi di negara perindustrian?

Jawapan model: Menyediakan platform pengiktirafan syarikat yang melangkaui piawaian kawal selia minimum, menyokong pembangunan amalan terbaik alam sekitar.

8. Bagaimana perjanjian alam sekitar sukarela berfungsi di negara membangun?

Jawapan model: Lazim digunakan untuk memulihkan tahap ketidakpatuhan yang ketara terhadap perundangan dan peraturan.

9. Apakah kelebihan utama perjanjian alam sekitar sukarela di negara membangun?

Jawapan model: Membina kapasiti pengurusan alam sekitar.

10. Nyatakan dokumen perundangan yang meliputi penguatkuasaan kualiti alam sekitar di Malaysia.

Jawapan model: Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (Akta 127).

11. Bahagian manakah dalam Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (Akta 127) yang merujuk kepada larangan dan kawalan pencemaran alam sekitar?

Jawapan model: PART IV.

RUJUKAN/REFERENCES:

1. Environmental Quality Act 1974 (Act 127): regulations, rules & orders, (2009) ISBN 978-967891-934-0
2. Occupational Safety and Health Act 1994 and Regulation, (2009) Malaysia, Penerbitan Akta (M), ISBN-967701188-X.
3. Department of Environment, Ministry of Science, Technology and Environment (2000). "A Handbook of Environmental Impact Assessment Guideline." Department of Environment, Malaysia.